

CENTRO DE CONTROLE MULTIMODAL · PLANO ESTRATÉGICO

O que foi feito. O que se propõe.

Cinco anos de modernização da coleta, da consolidação e da publicação de dados — e a proposta para o CCM responder pelo ciclo do dado da agência.

O plano em uma página

O QUE FOI FEITO · 2021 → 2026

- Modernização do CCI desde 2021: APIs do MITS e do MIP, automação, procedimentos, capacitação da equipe e primeiros painéis.
- Oito aplicações. Em produção: Portal CCM, Codifica, Dados Abertos, Passagens OCR e Object Storage. Em homologação: GeoEntregas, OpenMetadata e CCM Ocorrências.
- Plano de Coleta e Disponibilização de Dados, elaborado e apresentado em janeiro de 2026.
- Três termos de referência: apoio operacional (contratado), reformulação do MITS e reforma do CCM.
- Prova de conceito executável da camada de dados.

O QUE SE PROPÕE

- Restabelecer o CCM como gerência responsável pela coleta, consolidação, verificação e publicação dos dados da agência.
- Plataforma Multimodal: camada de dados própria, mediante avaliação interna de viabilidade, e software multimodal contratado para operar sobre ela.
- Consultoria especializada para avaliar e comparar modelos de verificação independente dos dados na origem.
- Apoio à SUTID na instituição do escritório de projetos, com plataforma de gestão em software livre.

Em tudo o que foi feito e em tudo o que se propõe, **preferência por software livre**: as oito aplicações foram implantadas sem custo de licença para a agência.

PARTE I

O que foi feito

2021 → 2026: automação, aplicações, governança e termos de referência — construídos internamente, sobre software livre.

O CCI encontrado em 2021

Consolidação manual

Tratamento predominantemente manual, com consolidação dos dados em planilhas.

MITS sem API

Os dados ingressavam pelo Módulo ITS, do IPT, sem interface de extração disponível.

Contrato encerrado

O contrato com o IPT encontrava-se encerrado, sem via para evolução da plataforma.

Equipe sem capacitação técnica

Ausência de qualificação em coleta, tratamento e automação de dados.

OBJETIVO ASSUMIDO

Organizar e modernizar a coleta, a consolidação e a publicação dos dados do centro, capacitando a equipe em práticas modernas.

Do processo manual ao fluxo automatizado

SITUAÇÃO ENCONTRADA

Ingresso de dados pelo MITS, sem API



Extração e tratamento manuais



Consolidação em planilhas



Relatórios elaborados sob demanda



Equipe sem capacitação técnica em coleta, tratamento e automação de dados

SITUAÇÃO IMPLANTADA

APIs do MITS e do MIP, após renovação do contrato com o IPT



Coleta automatizada e consolidação em Python



Procedimentos definidos e dados estruturados



Primeiros painéis publicados em cciocorrencias.com, primeiro sítio de dados do CCI



Capacitação da equipe em práticas modernas, orientada pelo proponente

Oito aplicações desenvolvidas no CCM

PRODUÇÃO

Portal CCM

Público: geral

PRODUÇÃO

Codifica

Público: concessionárias

PRODUÇÃO

Dados Abertos

Público: cidadão

PRODUÇÃO

Passagens OCR

Público: interno, usuários autorizados

PRODUÇÃO

Object Storage

Público: CCM

HOMOLOGAÇÃO

GeoEntregas

Público: concessionárias e ARTESP

HOMOLOGAÇÃO

OpenMetadata

Público: ARTESP

HOMOLOGAÇÃO

CCM Ocorrências

Público: concessionárias e CCM

Cinco em produção e três em homologação, todas desenvolvidas e implantadas internamente, sobre software livre.

Cinco aplicações em operação

Portal CCM

Acompanhamento de dados próximos do tempo real de todos os modais, com catálogo de painéis.

ccm.artesp.sp.gov.br

Codifica

Emissão de códigos para os protocolos das concessionárias e gestão dos documentos recebidos.

codifica.artesp.sp.gov.br

Dados Abertos

Portal CKAN com catálogo no padrão DCAT e séries não sensíveis em formato aberto.

dadosabertos.artesp.sp.gov.br

Passagens OCR

Consulta às leituras de placas nas rodovias concedidas, com acesso restrito a usuários autorizados.

uso interno

Object Storage

Armazenamento institucional compatível com S3, com antivírus, permissões por bucket e auditoria.

uso do CCM

Três aplicações para recepção e conhecimento dos dados

HOMOLOGAÇÃO

GeoEntregas

Recepção, validação e visualização dos conjuntos de dados georreferenciados entregues pelas concessionárias.

A ARTESP define a estrutura exigida de cada conjunto e audita o conteúdo recebido.

Cada entrega corresponde ao estado integral do conjunto, não a uma atualização parcial.

HOMOLOGAÇÃO

OpenMetadata

Catálogo e governança dos metadados das bases de dados existentes na agência, integrado ao diretório institucional de usuários.

Consolida o inventário das bases, seu conteúdo e os responsáveis por cada uma.

HOMOLOGAÇÃO

CCM Ocorrências

Registro, tratamento e publicação das ocorrências das concessionárias. O envio ocorre por interface ou por API; o CCM revisa, solicita complementações, trata as imagens e autoriza a publicação.

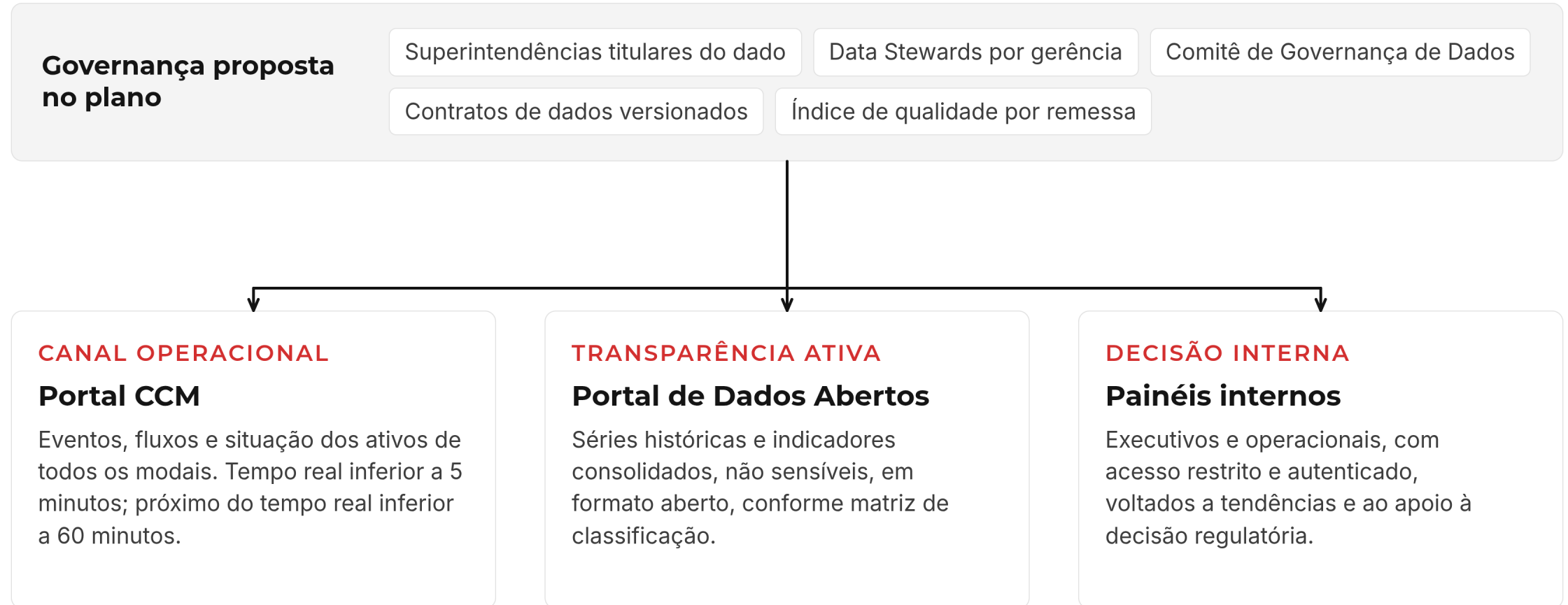
Histórico integral preservado: nenhuma alteração é descartada.

Software livre, sem custo para a agência

As oito aplicações foram desenvolvidas e implantadas internamente sobre software livre. Nenhuma delas gerou custo de licença ou de contratação.

Aplicação	Base de software livre
Dados Abertos	CKAN, PostgreSQL com PostGIS, Solr, Redis
Portal CCM e Codifica	Django, Redis, PostgreSQL
Passagens OCR	PostgreSQL, ClickHouse, Redis, SeaweedFS
Object Storage	SeaweedFS, painel administrativo em Go, PostgreSQL, ClamAV, Caddy
GeoEntregas	Django com extensão geográfica, PostgreSQL, tUSD, Caddy
OpenMetadata	OpenMetadata, k3s, Helm, PostgreSQL
CCM Ocorrências	Django, Next.js, PostgreSQL, SeaweedFS, ClamAV

Plano de Coleta de Dados



Termos de referência e propostas



Apoio operacional

Reformulação do MITS

Reforma do CCM

Plataforma Multimodal

CONTRATADO

Termo de referência concluído. Operação contínua, equipe analítica, plataforma de gestão com evidências e medição por hora efetiva.

Início da execução em 01/10/2026.

NÃO AVANÇOU

Termo de referência concluído, com escopo restrito ao domínio rodoviário.

Não avançou, em favor da priorização da Plataforma Multimodal.

TR CONCLUÍDO

Projetos básico e executivo, reforma e implantação da infraestrutura física e tecnológica do novo centro.

Contratação não iniciada.

PROPOSTA

Proposta em planejamento: camada de dados própria da agência e software multimodal contratado para operar sobre ela.

Sem termo de referência; objeto a definir após avaliação de viabilidade.

Apoio operacional pago por execução comprovada

Hora efetivamente prestada

Valor-hora por perfil; vedado o preço global por posto.

Plataforma de gestão auditável

Registro eletrônico de jornada, trilha imutável, conciliação automática e leitura pela ARTESP.

Glosa objetiva com rito

Gatilhos definidos, fórmula proporcional, contraditório e decisão formal antes do ateste.

Prova de conceito eliminatória

Teste de conformidade da plataforma, com roteiro público; a reprovação desclassifica.

Equipe 24x7 com gestão de fadiga

Operação em 12x36, reserva técnica não faturável e sala de controle conforme ISO 11064.

Perfis com níveis de serviço

Cinco perfis com formação, conhecimentos obrigatórios em BI, SQL, Python e GIS, e SLOs próprios.

Procedimentos versionados

Manual com matriz de responsabilidades e catálogo de doze procedimentos operacionais padrão.

Indicadores mensuráveis

Cada nível de serviço vinculado a indicador com fonte, fórmula e periodicidade, com alertas automáticos.

Cinco analistas de dados contratados. O proponente elaborou o termo de referência e participou **apenas** da análise de dois currículos.

Operação contínua, medida e verificável

17

profissionais: supervisão operacional e de dados, analistas, operadores 24×7 e apoio administrativo

≥ 99%

de cobertura dos postos; recomposição de posto descoberto em até 3 horas

15 min

para comunicação de incidente crítico; abertura de registro em até 5 minutos

12

procedimentos operacionais padrão catalogados, oito obrigatórios até o 15º dia, revisão trimestral

≥ 99,5%

de disponibilidade mensal exigida da plataforma de gestão de serviços

24 h

para notificação de incidente com dados pessoais; portabilidade integral ao encerramento

Pagamento condicionado ao cruzamento entre registro eletrônico, escala aprovada e evidências — sem remuneração por disponibilidade não verificável.

Valores do termo de referência elaborado · a execução contratada pode ter dimensionamento distinto

Reformulação do MITS: dados governados e verificáveis

Legado documentado antes da transição

Arquitetura, dicionário, linhagem e manuais aceitos pela ARTESP antes de qualquer migração.

Eventos com contratos validados

Registro de esquemas; mensagens fora do padrão rejeitadas na entrada; idempotência e correlação.

Quarentena e taxonomia

Validação de chaves na ingestão, quarentena de registros inválidos e classificação padronizada.

Camadas bruto, tratado e consumo

Dado bruto imutável, catálogo com inventário automático, linhagem e glossário de negócio.

Reconciliação diária

Origem contra destino, automatizada, para os domínios críticos; divergência admitida de até 0,1%.

Auditoria presencial anual

Em todas as concessionárias, com repositório de evidências retido por cinco anos.

Soberania e portabilidade

Chaves sob custódia da ARTESP, formatos abertos e simulação anual de reversibilidade.

Pagamento por resultado

Marcos verificáveis com portões de qualidade; vedada a remuneração por alocação de pessoal.

quatro eixos: legado · modernização · dados em nuvem · IA governada

~1,25 bi de registros

4.500 câmeras

21 sistemas a integrar

60 meses

Reforma do CCM: um centro de controle de vanguarda

Inteligência artificial local

Comando por voz com modelo de linguagem processado na sede, sem nuvem pública, com salvaguardas em camadas e plano contra degradação do modelo.

Videowall por rede

Distribuição de vídeo sobre rede dedicada de 10 Gbps, painel LED contínuo e decodificação nativa de câmeras IP.

Resiliência Tier III

Energia, climatização e rede redundantes, com caminhos físicos independentes e manutenção sem interrupção.

Infraestrutura na sede

Computação, armazenamento e IA integralmente na ARTESP, por soberania, segurança e latência.

Projeto acústico

Ruído de fundo, reverberação e inteligibilidade com limites mandatórios, medidos em todos os postos.

Iluminação circadiana

Temperatura de cor variável ao longo das 24 horas, ofuscamento controlado e luz de tarefa por posto.

Fator humano ISO 11064

Análise de tarefas, oficinas participativas, maquete em escala real e protótipo em realidade virtual antes da obra.

Ergonomia 24x7

Consoles com ajuste elétrico, cadeiras certificadas para uso contínuo e área de descanso acusticamente isolada.

Contratação integrada: projeto básico, projeto executivo e execução, entregues prontos para operação. O software multimodal é objeto distinto, integrado por APIs abertas documentadas no termo.

Requisitos mensuráveis, não adjetivos

≤ 500 ms

de latência ponta a ponta para comandos de voz em visualização crítica; critério eliminatório

$\leq 1,5$ mm

de distância entre pixels no painel LED, resolução mínima de 7680×1080 , operação contínua

99,99%

de disponibilidade de energia e climatização; redundância N+1 mínima, 2N avaliada para sistemas vitais

≤ 40 dB(A)

de ruído de fundo; reverberação de até 0,5 s e inteligibilidade mínima de 0,6 em todos os postos

360 dias

de contrato: 210 de projeto e 150 de execução, em doze entregas, mais 90 dias de operação assistida

70 / 30

técnica e preço no julgamento, com 40% da nota técnica atribuída à equipe

Diagnóstico do termo: o CCI atual apresenta obsolescência sistêmica — tecnologia em fim de vida útil, foco unimodal e infraestrutura física desconforme com as normas de centros de controle.

Prova de conceito já executável

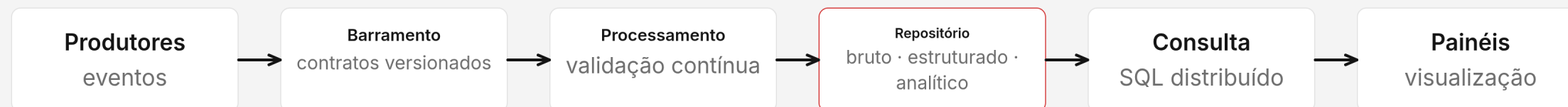
O que demonstra

- Recepção contínua de eventos, com contratos de dados versionados e rejeição de mensagens fora do padrão.
- Consolidação em camadas: dado bruto preservado, dado estruturado por contrato e agregações analíticas.
- Consulta distribuída e painéis sobre o mesmo repositório, sem cópia de dados.

Por que importa

- Reduz a incerteza da avaliação de viabilidade da camada de dados: o fluxo essencial já opera em ambiente controlado.
- Integralmente em software livre, no mesmo modelo das aplicações em produção.
- Serve de referência para o que o software multimodal contratado deverá consumir.

FLUXO DEMONSTRADO



Elaboração: proponente · ambiente completo provisionado com um único comando, em cerca de dois minutos

PARTE II

O que se propõe

- 01** Restabelecer o CCM como gerência responsável pelo ciclo do dado.
- 02** Plataforma Multimodal: camada de dados própria e software contratado sobre ela.
- 03** Consultoria para verificação independente dos dados na origem.
- 04** Escritório de projetos na SUTID, com plataforma em software livre.

Restabelecer o CCM como gerência

O CCM manteve o nível de gerência até junho de 2026, quando passou a coordenadoria. O nível gerencial é condição para exigir prazo e formato das demais áreas e para responder institucionalmente pelo dado publicado pela agência.

Coordenar

Padrões, prazos e responsabilidades de quem envia e de quem recebe os dados.

Verificar

Conferência do que ingressa e registro da qualidade, com evidência do procedimento aplicado.

Publicar

Disponibilização aos canais e às áreas do dado consolidado e rastreável.

A titularidade do conteúdo permanece com as Superintendências setoriais. O CCM responde pelo **ciclo**: padrão, recepção, verificação e publicação.

Atribuições formais e interfaces com as demais áreas a pactuar

OBJETIVO 02 · PROPOSTA EM PLANEJAMENTO

Plataforma Multimodal de Dados Regulatórios

Camada de dados construída pela agência; software multimodal contratado para operar sobre ela; infraestrutura contratada diretamente dos provedores de nuvem. Arquitetura e prova de conceito elaboradas pelo proponente.

A informação regulatória existe, mas não circula, não se transforma e não se consolida

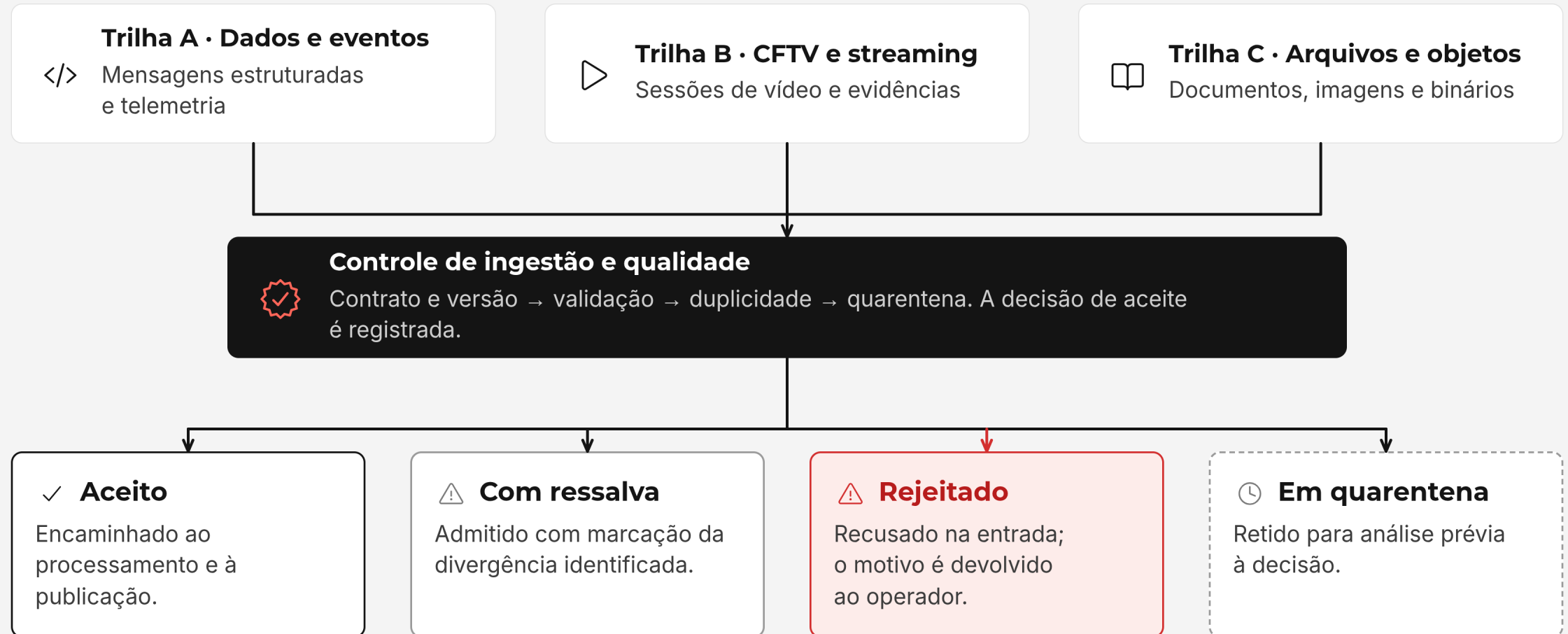
-  **Sem plataforma única**
Dados estruturados, vídeo e objetos digitais sem governança comum.
-  **Maturidade só no rodoviário**
Demais modais sem equivalente consolidado para o mandato ampliado.
-  **Dependência da origem**
O dado nasce no sistema do agente regulado, com qualidade heterogênea.
-  **Contratos fragmentados**
Sem versionamento de esquemas, quarentena e reconciliação em escala.
-  **Custódia insuficiente**
Percurso da informação sem reconstituição auditável de ponta a ponta.
-  **Fiscalização reativa**
Consolidação tardia, em vez de monitoramento contínuo e alertas governados.

A plataforma, camada a camada



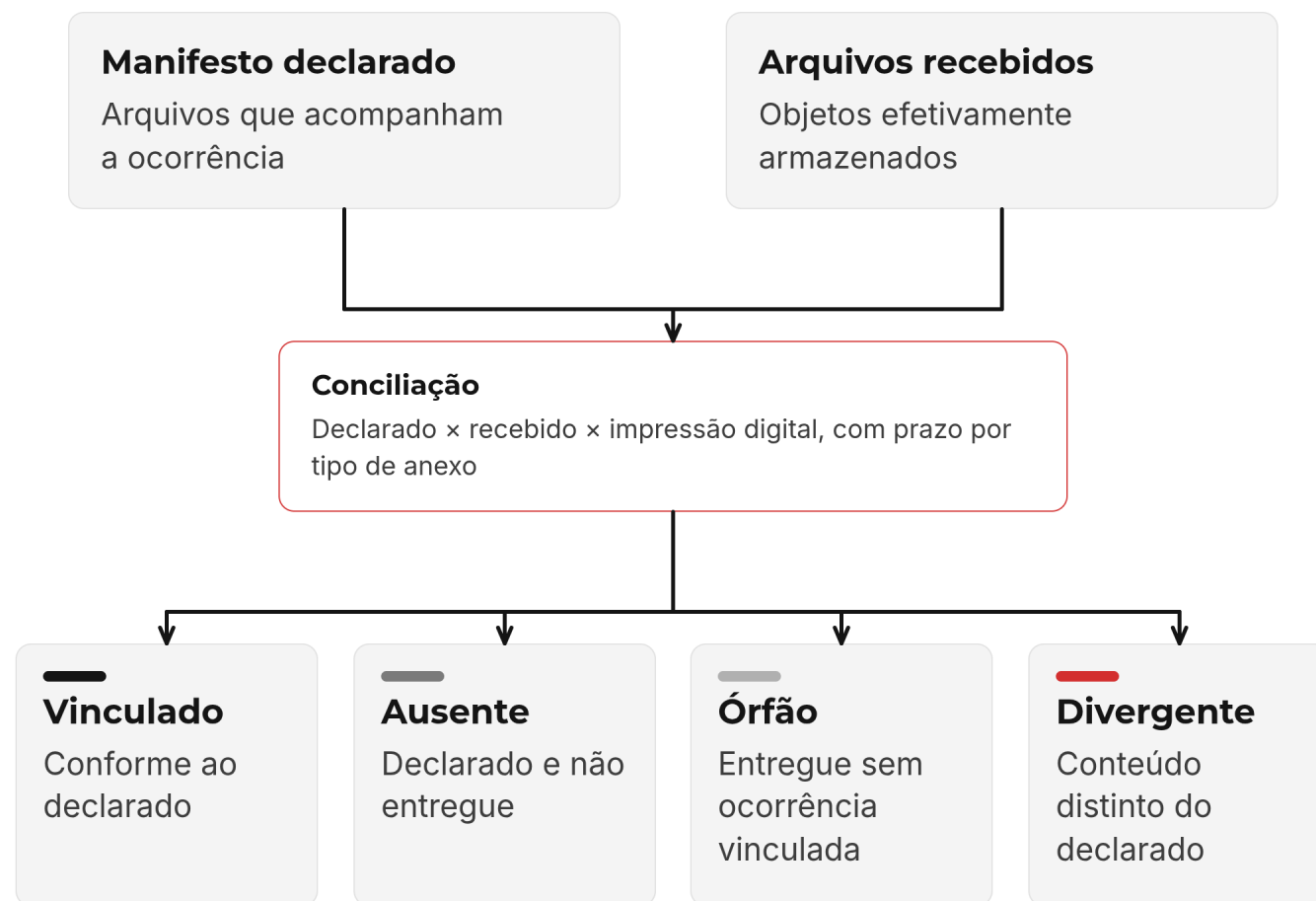
Em destaque, a camada em que a agência decide o que ingressa · camada transversal: governança, segurança, observabilidade e auditoria

Ingresso e controle do dado



Vedado o aceite sem contrato ou versão · vedada a perda de visibilidade sobre falhas · todo registro recusado conserva o motivo

Evidência digital e rastreabilidade



GUARDA E RASTREABILIDADE

Dado bruto imutável

O conteúdo recebido não é sobrescrito.

Reprocessamento

Qualquer série pode ser reconstituída a partir do dado bruto.

Registro de validação

Um registro por mensagem, lote, regra aplicada e anexo conciliado.

Versões registradas

Cada resultado preserva o contrato, a regra e a referência vigentes.

Retorno integral sobre cada envio

Recibo no envio

Todo envio aceito gera recibo assinado, com carimbo de recebimento e impressão digital do conteúdo.

Situação por registro

Consulta por mensagem, por lote e por anexo: o que foi admitido, o que foi recusado e a regra aplicada.

Exportação e notificação

Resultados exportáveis em formato aberto e notificação automática à alteração do estado de um lote.

Ambiente de homologação

O operador valida a integração contra as mesmas regras e contratos antes do envio em produção.

Multimodal por concepção, sob controle da agência

Premissas da proposta

- Concebida para os cinco modais desde a origem; o MITS constitui baseline do rodoviário, não molde da solução.
- Camada de dados: avaliação interna de viabilidade; se viável, construção interna de ponta a ponta; caso contrário, contratação, possivelmente conjunta com o software multimodal.
- Software multimodal contratado para operar sobre a camada de dados; infraestrutura contratada diretamente dos provedores de nuvem.
- Preferência por software livre; chaves, dados e formatos sob controle da ARTESP; portabilidade exigida em contrato.
- Implantação por ondas, com coexistência controlada e critérios objetivos de aceite.

1,25 bi

registros estruturados no legado rodoviário, início de 2026

282 GB

de dados estruturados — referência mínima de capacidade; demais modais dimensionados por envelope

Verificação independente dos dados na origem

Contratar consultoria especializada para avaliar a viabilidade e comparar modelos de verificação independente dos dados das concessionárias — coleta direta nos equipamentos por protocolos ou hardware, auditorias periódicas ou alternativas que venha a propor — e recomendar o mais adequado à agência.

01

Diagnosticar

Mapear equipamentos, interfaces, bases de origem e condições de acesso ao dado.

02

Comparar

Viabilidade técnica, econômica e operacional de cada modelo: cobertura, confiabilidade da medição, rastreabilidade, custo e impacto sobre as concessionárias.

03

Recomendar e demonstrar

Modelo recomendado, prova de conceito, responsabilidades e custo de implantação.

A camada de dados verifica o que é **enviado**; esta frente define como verificar o que é **medido**.

Proposta · escopo e entregáveis a detalhar na fase de planejamento da contratação

Escritório de projetos na SUTID

Apoiar a Superintendência de Tecnologia da Informação na instituição do escritório de projetos, com plataforma de gestão de projetos em software livre, conferindo visibilidade do portfólio, dos prazos, dos responsáveis e das decisões à superintendência e à direção.

Portfólio único

Todos os projetos de tecnologia registrados em um só instrumento, com situação, responsável e dependências.

Acompanhamento contínuo

Prazos, marcos, riscos e decisões registrados no momento em que ocorrem, com histórico preservado.

Transparência interna

A superintendência e a direção acompanham o andamento sem depender de relatórios elaborados manualmente.

É nesse instrumento que as demais frentes deste plano passariam a ser acompanhadas.

Articulação das frentes



Cinco decisões

01

Mandato

Reconhecer o CCM como a gerência responsável pelo ciclo do dado da agência.

02

Plataforma Multimodal

Autorizar a avaliação interna de viabilidade da camada de dados e a modelagem da contratação do software multimodal.

03

Sequência

Definir a ordem entre plataforma, reforma do centro e consultoria de verificação na origem.

04

Escritório de projetos

Autorizar o apoio à SUTID na instituição do escritório e da plataforma de gestão em software livre.

05

Recursos

Dimensionar equipe, infraestrutura e as contratações remanescentes.

Construído com software livre.

Proposto sobre o que já opera.

Mandato · Plataforma Multimodal de Dados Regulatórios · verificação na origem · reforma do CCM · escritório de projetos

Arquitetura em quatro níveis

